INSTALACIONES DOMÓTICAS · 2MT

PRÁCTICA 3

Esquemas de cableado del LOGO! con los sensores y actuadores del aula

Tema 2 · El autómata programable · I.E.S. Trinidad Arroyo (Palencia)

3.0 Antes de empezar

Esta práctica es **solo de esquemas en papel**: no se monta en el tablero. Los sensores y actuadores son los de las prácticas 1 y 2, pero ahora **no se unen entre ellos**: cada sensor va a una **entrada** del LOGO! y cada actuador a una **salida**. Recuerda: **borne = tornillo** del aparato.

Cada ejercicio es de **tipo examen**: una vivienda con su **lista de entradas y salidas** ya hecha. Con esa lista tienes que dibujar el **esquema de cableado** del LOGO! sobre la plantilla (última hoja, apaisada).

Aparato que aparece en los esquemas	Cantidad	Para qué
LOGO! 8 12/24RCE	1	8 entradas a 12 Vcc y 4 salidas a relé (10 A)
Magnetotérmico de continua Q2	1	Protege los 12 Vcc del LOGO! y de los sensores (el de tu panel)
Magnetotérmico general Q1	1	Protege los 230 Vca de los actuadores (el de tu panel)
Pulsadores dobles (11-14-24)	1 a 3	Órdenes: subir, bajar, encender, rearmar
Interruptores, termostato, sensores magnéticos	Según ejercicio	Sensores pasivos
Sensores crepuscular e inundación (5 hilos)	Según ejercicio	Sensores activos a 12 Vcc
Detector de presencia Niessen	1	Sensor activo a 230 Vca (contacto R2)
Bombillas E, pilotos H, enchufe TC, electroválvula Y	Según ejercicio	Actuadores a 230 Vca
Persiana real o simuladores de persiana M	1 o 2	Actuadores a 230 Vca con dos órdenes

Cómo es el LOGO! del aula

- **Alimentación**: 12 Vcc desde **Q2**: **L+** al +12 V y **M** al 0 V.
- **Entradas I1…I8**: se activan llevando **+12 V** al tornillo. Por eso el **común de cada sensor va al +12 V**. Nunca 230 V en una entrada.
- **Salidas Q1…Q4**: un relé con contacto NA entre los tornillos **1 y 2**, sin tensión propia. La **fase L** (desde Q1) entra por el **1**; del **2** sale el cable al actuador; el otro tornillo del actuador va al **N**.
- Colores: **marrón** fase y **azul** neutro de 230 Vca; **rojo** +12 Vcc (también los cables de las entradas) y **negro** 0 V. Símbolos, nombres y números en negro.

Cómo se cablea cada tipo de sensor

Tipo	Aparatos	Cómo se conecta
Pasivo	Pulsador doble, interruptor, sensor magnético, termostato	Solo contacto: el **común al +12 V** y el otro tornillo a la entrada. Pulsador doble: **11** al +12 V, **14** (▲) a una entrada y **24** (▼) a otra.
Activo · 12 Vcc + contacto 11-12-14	Crepuscular e inundación de 5 hilos	**Rojo al +12 V y negro al 0 V** (alimentación). Contacto seco: **11** al +12 V y **14** (o **12**, si lo dice el enunciado) a la entrada.

Tipo	Aparatos	Cómo se conecta
Activo · 230 Vca + contacto R2	Detector de presencia Niessen	**L y N a 230 Vca**. Contacto **R2**: un tornillo al **+12 V** y el otro a la entrada. La salida **LS** (da 230 V) **no se usa**.
Paralelo de contactos	Varios pulsadores o sensores que hacen **lo mismo**, cuando **basta con uno**	En paralelo a **una sola entrada**: todos los comunes al +12 V y los otros tornillos juntos a la entrada. Cualquiera de ellos la pone a **1**.
Serie de contactos	Varios contactos que tienen que estar **todos** cerrados (ventanas, contactos de seguridad)	En serie en **una sola entrada**: todo cerrado = **1**; si se abre uno, o se corta un cable, cae a **0**.

¡OJO! **Nunca** metas 230 V por los hilos rojo y negro de los sensores de 5 hilos, ni en L+, M o las entradas. Todo lo que llega a la **parte de arriba** del LOGO! es de **12 Vcc**.

Actuadores a 230 Vca

- Bombillas y pilotos (X1-X2), enchufe (L-N-PE) y electroválvula (A1-A2): del tornillo **2** de la salida al primer borne; el segundo, al **N**.
- **Persiana real**: una salida a **A1A** (subir) y otra a **A1B** (bajar); A2 al N y PE a tierra. Cada orden va a **su propia salida**: nunca se unen A1A y A1B.
- **Simulador de persiana**: igual, pero la subida llega a A1A **a través de FC1** (1-2) y la bajada a A1B **a través de FC2**. Los finales de carrera van en los 230 V, no al LOGO!.
- **Electroválvula del aula**: normalmente cerrada. **Con tensión deja pasar** el agua; sin tensión la corta.

IDEA CLAVE La fuente de 12 Vcc es común y está encima del panel: **no se dibuja**. Sí se dibujan **Q2** y **Q1**: ya están en la **plantilla**, junto con el LOGO! y las cuatro líneas.

Qué hay que hacer en cada ejercicio

Dibujar a bolígrafo, sobre la plantilla, el **esquema de cableado** completo: cada sensor con su alimentación (si la tiene) y su contacto hasta la entrada, y cada actuador desde su salida hasta el neutro. Con **símbolos normalizados**, **nombres** y **números de bornes**, y el **código de colores**.

PISTA Dibuja primero la **parte de arriba** (sensores) y luego la **de abajo** (actuadores). Si dos sensores hacen **lo mismo**, júntalos en una entrada (**paralelo** si basta con uno, **serie** si tienen que estar todos). Si hacen cosas **distintas**, cada uno a su entrada.

3.1 Persiana del dormitorio con dos pulsadores y bajada al anochecer

Persiana real de un dormitorio que se maneja desde **dos sitios**: un pulsador doble junto a la puerta (S1) y otro junto a la cama (S2). Además, un sensor crepuscular y un interruptor de modo automático, con un piloto que indica el modo.

Entradas

Entrada	Aparato	Tipo
I1	Teclas ▲ subir de S1 y de S2, en paralelo (14 de S1 y 14 de S2)	**Paralelo de contactos**
I2	Teclas ▼ bajar de S1 y de S2, en paralelo (24 de S1 y 24 de S2)	**Paralelo de contactos**
I3	Sensor crepuscular S3 — el 14 se cierra de noche	**Activo · 12 Vcc + contacto 11-12-14**
I4	Interruptor S4 — modo automático	**Pasivo**

Salidas

Salida	Actuador (todos a 230 Vca)
Q1	Motor de persiana M1 — borne A1A, subir
Q2	Motor de persiana M1 — borne A1B, bajar
Q3	Piloto H1 — modo automático

Notas de cableado

- Los dos pulsadores llevan su **11** al +12 V. El **14** de S1 y el **14** de S2 se juntan y van a **I1**; los dos **24**, a **I2**.
- Así el LOGO! no sabe qué pulsador se ha usado, ni le hace falta: **cualquiera** de los dos sube o baja.
- El **12** del crepuscular queda libre. **A2** del motor al N y **PE** a tierra.

3.2 Baño: luz por presencia, extractor y corte de agua

Baño de una vivienda con luz por detector de presencia, extractor enchufado y sensor de inundación que corta el agua. La luz también se puede encender a mano desde **dos pulsadores** (dentro y fuera del baño), y el agua se rearma con un tercer pulsador.

Entradas

Entrada	Aparato	Tipo
I1	Detector de presencia S1 — contacto R2	**Activo · 230 Vca + contacto R2**
I2	Teclas ▲ de S2 (fuera) y S3 (dentro), en paralelo — luz manual	**Paralelo de contactos**
I3	Pulsador doble S4 — tecla ▲ rearme del agua (11-14)	**Pasivo**
I4	Sensor de inundación S5 — el 14 se cierra con agua	**Activo · 12 Vcc + contacto 11-12-14**

Salidas

Salida	Actuador (todos a 230 Vca)
Q1	Lámpara de alumbrado E1 — luz del baño
Q2	Toma de corriente TC1 — extractor
Q3	Electroválvula Y1 — agua del baño
Q4	Piloto H1 — alarma de agua

Notas de cableado

- Detector S1: **L y N a 230 Vca**; del **R2**, un tornillo al +12 V y el otro a I1. La salida LS no se usa.
- S2 y S3: sus **11** al +12 V y sus **14** juntos a **I2**. Las teclas ▼ no se usan.
- S5: rojo y negro al +12 V y al 0 V, **después de Q2**. Su 12 queda libre.

3.3 Alarma de intrusión con serie de ventanas y paro desde tres sitios

Alarma de una vivienda con dos ventanas vigiladas por sensores magnéticos, un detector de presencia en el pasillo y un interruptor para conectarla. La sirena se tiene que poder **parar desde tres sitios**: la entrada, el dormitorio y la cocina.

Entradas

Entrada	Aparato	Tipo
I1	Interruptor S1 — conexión de la alarma	**Pasivo**
I2	Sensores magnéticos S2 y S3 (13-14) en serie — ventanas cerradas = 1	**Serie de contactos**
I3	Detector de presencia S4 — contacto R2	**Activo · 230 Vca + contacto R2**
I4	Teclas ▲ de S5, S6 y S7, en paralelo — paro de la sirena	**Paralelo de contactos**

Salidas

Salida	Actuador (todos a 230 Vca)
Q1	Toma de corriente TC1 — sirena
Q2	Piloto H1 — alarma disparada
Q3	Piloto H2 — alarma conectada
Q4	Lámpara de alumbrado E1 — luz del pasillo

Notas de cableado

- Serie de ventanas: **+12 V → S2 (13-14) → S3 (13-14) → I2**.
- Paro desde tres sitios: los **11** de S5, S6 y S7 al +12 V y sus tres **14** juntos a **I4**. Sus teclas ▼ no se usan.
- Fíjate en la diferencia: las ventanas van en **serie** (hace falta que estén **todas** cerradas) y los paros en **paralelo** (basta con **uno**).

¡OJO! En Automatismos los paros se ponen **NC en serie**. Aquí los pulsadores del aula solo tienen contactos **NA**, por eso van **en paralelo**: cualquiera de los tres lleva el +12 V a I4. Con pulsadores NC irían en serie, y la entrada caería a 0 al pulsar cualquiera.

¿Qué le llega a I2 si se **corta el cable** de las ventanas? ¿Y a I4 si se corta el de los paros? Explícalo en la memoria.

3.4 Calefacción de un dormitorio con dos ventanas

Radiador eléctrico de un dormitorio, enchufado, con el termostato mecánico del aula. La habitación tiene **dos ventanas**, cada una con su sensor magnético. Además, un interruptor de invierno y un pulsador doble de marcha forzada.

Entradas

Entrada	Aparato	Tipo
I1	Interruptor S1 — invierno	**Pasivo**
I2	Termostato S2 — el contacto que se cierra con frío (mira la pegatina)	**Pasivo · conmutado 11-12-14**
I3	Sensores magnéticos S3 y S4 (13-14) en serie — las dos ventanas cerradas = 1	**Serie de contactos**
I4	Pulsador doble S5 — tecla ▲ marcha forzada (11-14)	**Pasivo**
I5	Pulsador doble S5 — tecla ▼ cancelar (11-24)	**Pasivo**

Salidas

Salida	Actuador (todos a 230 Vca)
Q1	Toma de corriente TC1 — radiador
Q2	Piloto H1 — radiador en marcha
Q3	Piloto H2 — alguna ventana abierta

Notas de cableado

- Termostato: el **11** al +12 V; el contacto de frío a I2; el otro queda libre.
- Ventanas: **+12 V → S3 (13-14) → S4 (13-14) → I3**. Si se abre cualquiera, I3 cae a 0.
- Un radiador de 2000 W gasta unos **9 A**: cabe en una salida del LOGO! (10 A). Uno más grande necesitaría un contactor.

3.5 Riego del jardín con corte por lluvia

Riego del jardín con una electroválvula, un sensor de inundación como sonda de lluvia, un sensor crepuscular para la luz del jardín y un interruptor de riego conectado. El riego manual se puede dar desde **dos pulsadores**: uno en la cocina y otro en el jardín.

Entradas

Entrada	Aparato	Tipo
I1	Interruptor S1 — riego conectado	**Pasivo**
I2	Sensor de inundación S2 — el 14 se cierra con lluvia	**Activo · 12 Vcc + contacto 11-12-14**
I3	Teclas ▲ de S3 (cocina) y S4 (jardín), en paralelo — riego manual	**Paralelo de contactos**
I4	Sensor crepuscular S5 — el 14 se cierra de noche	**Activo · 12 Vcc + contacto 11-12-14**

Salidas

Salida	Actuador (todos a 230 Vca)
Q1	Electroválvula Y1 — riego
Q2	Piloto H1 — riego en marcha
Q3	Piloto H2 — lluvia
Q4	Lámpara de alumbrado E1 — luz del jardín

Notas de cableado

- Los **dos sensores de 5 hilos** se alimentan en **paralelo** con los mismos cables de 12 Vcc (rojo y negro).
- Sus **contactos** van a entradas distintas (I2 e I4): hacen cosas distintas, no se juntan.
- S3 y S4: sus **11** al +12 V y sus **14** juntos a **I3**.

3.6 Dos persianas con mando general (simuladores)

Dos persianas, cada una con su pulsador doble, y un pulsador doble general en la entrada de la vivienda. Se usan los dos simuladores de persiana del aula.

Entradas

Entrada	Aparato	Tipo
I1	Pulsador doble S1 — tecla ▲ subir M1	**Pasivo**
I2	Pulsador doble S1 — tecla ▼ bajar M1	**Pasivo**
I3	Pulsador doble S2 — tecla ▲ subir M2	**Pasivo**
I4	Pulsador doble S2 — tecla ▼ bajar M2	**Pasivo**
I5	Pulsador doble S3 — tecla ▲ subir todas	**Pasivo**
I6	Pulsador doble S3 — tecla ▼ bajar todas	**Pasivo**

Salidas

Salida	Actuador (todos a 230 Vca)
Q1	Simulador M1 — A1A subir (a través de FC1)
Q2	Simulador M1 — A1B bajar (a través de FC2)
Q3	Simulador M2 — A1A subir (a través de FC1)
Q4	Simulador M2 — A1B bajar (a través de FC2)

Notas de cableado

- Simulador: **tornillo 2 de Q1** → **FC1 (1-2)** → **A1A** y **tornillo 2 de Q2** → **FC2 (1-2)** → **A1B**. Igual para M2 con Q3 y Q4.
- Los tres pulsadores dobles llevan su **11** al +12 V.
- Aquí el general **no** se pone en paralelo con S1 y S2: manda sobre las dos persianas, así que va a sus propias entradas (I5, I6).

> **PISTA** Compara con el 3.1: allí los dos pulsadores hacen **lo mismo** (subir la misma persiana) y se juntan en una entrada. Aquí el general hace **algo distinto** (sube las dos) y necesita su entrada.

3.7 Lavadero y cocina con corte de agua

Es la instalación del ejercicio 2.4 (lavadero), ampliada: ahora hay **dos sensores de inundación**, uno detrás de la lavadora y otro bajo el fregadero de la cocina. Si cualquiera detecta agua, se corta el agua de toda la vivienda. Interruptor general, pulsador de rearme y detector de presencia para la luz.

Entradas

Entrada	Aparato	Tipo
I1	Interruptor S1 — general	**Pasivo**
I2	Sensores de inundación S2 y S3: sus contactos **11-12** (cerrados sin agua) en serie — todo seco = 1	**Serie de contactos**
I3	Pulsador doble S4 — tecla ▲ rearme (11-14)	**Pasivo**
I4	Detector de presencia S5 — contacto R2	**Activo · 230 Vca + contacto R2**

Salidas

Salida	Actuador (todos a 230 Vca)
Q1	Electroválvula Y1 — agua de la vivienda
Q2	Toma de corriente TC1 — lavadora
Q3	Lámpara de alumbrado E1 — luz del lavadero
Q4	Piloto H1 — alarma de agua

Notas de cableado

- Alimentación: rojo y negro de S2 y S3 en **paralelo** al +12 V y al 0 V.
- Contactos en **serie**: **+12 V → 11 de S2 → 12 de S2 → 11 de S3 → 12 de S3 → I2**. Los 14 quedan libres.
- S5: L y N a 230 Vca; R2 entre el +12 V e I4.

¿POR QUÉ? **¿Por qué los 12 en serie y no los 14 en paralelo?** Las dos formas avisan si hay agua. Pero con los 12 en serie, «todo bien» es un **1**: si se suelta un cable, llega un **0**, igual que si hubiera agua, y el fallo no pasa desapercibido. Es lo mismo que los paros NC de Automatismos.

3.8 Escalera, pasillo y luz exterior

Alumbrado de una vivienda de dos plantas con **tres pulsadores dobles** (abajo, en el rellano y arriba): las teclas ▲ son de la escalera y las ▼ del pasillo. La luz de la entrada va con sensor crepuscular y detector de presencia. Un piloto en el cuadro.

Entradas

Entrada	Aparato	Tipo
I1	Teclas ▲ de S1, S2 y S3, en paralelo — escalera	**Paralelo de contactos**
I2	Teclas ▼ de S1, S2 y S3, en paralelo — pasillo	**Paralelo de contactos**
I3	Sensor crepuscular S4 — el 14 se cierra de noche	**Activo · 12 Vcc + contacto 11-12-14**
I4	Detector de presencia S5 — contacto R2	**Activo · 230 Vca + contacto R2**

Salidas

Salida	Actuador (todos a 230 Vca)
Q1	Lámpara de alumbrado E1 — escalera
Q2	Lámpara de alumbrado E2 — pasillo
Q3	Lámpara de alumbrado E3 — entrada
Q4	Piloto H1 — alguna luz encendida

Notas de cableado

- Cada pulsador doble lleva su **11** al +12 V. Los tres **14** se juntan y van a **I1**; los tres **24**, a **I2**.
- Con tres puntos de luz solo se gastan **dos entradas**: en domótica no hacen falta conmutadores ni cruzamientos.

> **IDEA CLAVE** Pulsadores que hacen **lo mismo** → en **paralelo** a una sola entrada. Así sobran entradas: con 8 entradas se pueden poner tantos pulsadores como quieras.

Memoria de entrega

Se entregará un archivo **.pdf** vía **Teams** con los siguientes apartados:

- Portada con nombre, apellidos, curso y fecha.
- Por cada ejercicio: **foto del esquema** sobre la plantilla.
- **No será necesario entregar todos**, aunque habrá un **límite mínimo** que se dirá en clase con el debido tiempo.
- Conclusiones y problemas encontrados.

Plantilla para el esquema de cableado

Ejercicio nº ___ Nombre: _____

